

Nota de estudio 6 · Inversión y curva IS

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Si sube la tasa de interés, ¿cuánto se produce?

En la Nota 4 estudiamos el mercado de bienes. Para simplificar, supusimos que la inversión de las empresas era **un número fijo**, que no cambiaba con nada. En la Nota 5 vimos que la tasa de interés **sí cambia**, pero la estudiamos en otro mercado: el mercado de dinero.

Esta nota une las dos cosas. Responde una pregunta:

Si sube la tasa de interés, ¿cuánto se produce en la economía?

La respuesta tiene tres pasos:

1. Cuando sube la tasa, las empresas invierten menos.
2. La inversión es parte del gasto de la economía. Si baja la inversión, baja el gasto.
3. Si baja el gasto, las empresas venden menos y producen menos.

Al final de la nota, esa relación entre la tasa y la producción se dibuja como una recta. Esa recta se llama **curva IS**. No es una herramienta nueva: se construye con la cruz keynesiana de la Nota 4, dibujada dos veces, con dos tasas distintas.

Para qué le sirve esto. Cuando el Banco Central sube la tasa, un gerente necesita saber qué va a pasar con sus ventas. La curva IS responde eso: muestra cuánto baja la producción del país por cada punto de tasa. También sirve para entender por qué un aumento del gasto público o una rebaja de impuestos cambia la producción, y cuánto.

Palabras que usará en esta nota

Palabra	Qué significa, en simple
Inversión	Lo que las empresas gastan hoy en cosas que les sirven para producir mañana: máquinas, locales, hornos, camiones
Inversión planeada	La inversión que las empresas quieren hacer. No incluye los productos que se acumulan en bodega sin que nadie lo haya decidido
Inventarios	Los productos que una empresa tiene guardados en bodega, sin vender
Producción (Y)	Todo lo que se produce en el país. Como todo lo que se produce se vende a alguien, también son las ventas de todas las empresas juntas y el ingreso de todas las personas juntas
Gasto planeado (Z)	Lo que hogares, empresas y Estado quieren comprar: $Z = C + I + G$

Palabra	Qué significa, en simple
Cruz keynesiana	El gráfico de la Nota 4: el gasto planeado Z en el eje vertical, la producción Y en el horizontal y una línea de 45° donde gasto y producción son iguales
Equilibrio del mercado de bienes	La producción con la que se vende exactamente lo que se produce. Las bodegas no se llenan ni se vacían
Autónomo	La parte de un gasto que no depende de la producción ni de la tasa. Por ejemplo, la inversión autónoma b_0
Multiplicador	Cuántas veces cambia la producción cuando cambia el gasto autónomo. Si el multiplicador es 10, un aumento de 20 en el gasto termina subiendo la producción en 200
Pendiente	Cuánto cambia una variable cuando la otra cambia en una unidad
Intercepto	El número que dice dónde está una recta; el valor de una variable cuando la otra vale cero
Transferencia	Plata que el Estado entrega a los hogares sin recibir nada a cambio, como un bono. Funciona como un impuesto negativo
Curva IS	Todas las combinaciones de producción y tasa con las que el mercado de bienes está en equilibrio

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales: no los necesita para seguir.

Ruta de lectura

Parte	Qué va a aprender	Cuándo leerla
A. La tasa entra al mercado de bienes	Por qué la inversión depende de las ventas y de la tasa; qué le pasa a la cruz keynesiana cuando cambia la tasa; cómo se construye la curva IS	Antes de la Clase 5 (unos 25 minutos)
B. Qué mueve la IS	Cuándo la economía se mueve sobre la IS y cuándo la IS se corre completa; por qué el gasto público mueve la IS más que una transferencia del mismo monto; qué cambia cuando los impuestos son un porcentaje del ingreso	Antes del desafío de la Clase 5 (unos 20 minutos)

Cómo se parece esta nota a la prueba

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con ejercicios ordenados igual. Así, la prueba no le parecerá algo nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se le pide
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar cómo funciona algo en 10 líneas como máximo . Diga quién actúa, por qué y qué pasa después
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar un gráfico, ponerle nombre a los ejes y leerlo : qué es la pendiente, qué es el intercepto, qué recta se mueve y hacia dónde
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Hacer cálculos, escribir un primer paso y terminar con la respuesta completa (unidad, significado y comprobación)

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente hacerlos antes de mirar la respuesta.

La respuesta completa. Igual que en la Nota 5, todo resultado numérico termina con tres partes, y en los controles cada parte tiene puntaje:

- **Unidad.** En qué se mide el resultado. Por ejemplo: unidades de producto, % anual.
- **Qué significa.** Una frase que diga quién hace qué y qué consecuencia tiene.
- **Cómo lo compruebo.** Una cuenta hecha **por otro camino**. En esta nota hay dos caminos buenos, y conviene usar los dos: reemplazar el resultado en $C + I + G = Y$ y en $S + (T - G) = I$.

El primer paso que siempre suma puntaje. Cada ejercicio le indica cómo empezar. Si escribe ese primer paso, gana puntaje, aunque no logre terminar. En esta nota, el primer paso suele ser escribir la condición de equilibrio $Y = Z$ con las funciones reemplazadas, o ponerle nombre a los ejes del gráfico.

Parte A. La tasa entra al mercado de bienes

1. Qué une a las Notas 4 y 5

Recordemos lo que ya sabe:

- **De la Nota 4:** la producción se ajusta al gasto planeado, $Z = C + I + G$. Allí la inversión I era un número fijo.
- **De la Nota 5:** la tasa de interés i se forma en el mercado de dinero.

A cada nota le faltaba algo. La Nota 4 no decía **de qué depende la inversión**. La Nota 5 no decía **qué hace la tasa con la producción**. Esta nota une las dos con una cadena de tres eslabones:

1. La inversión depende de la tasa.
2. La inversión es parte del gasto.
3. El gasto decide cuánto se produce.

Por esa cadena, la tasa de interés termina afectando cuánto se produce en el mercado de bienes.

2. Por qué invierte una empresa: dos razones que empujan en sentidos opuestos

El quiebre. Esta escena es un **ejemplo inventado**. A comienzos de 2021, Rosa compró a crédito un horno nuevo para su panadería. Tenía dos buenas razones: vendía todo el pan antes del mediodía y el crédito estaba barato. Un año y medio después, con las mismas ganas de crecer, no lo habría comprado. El horno era el mismo y Rosa era la misma. Lo que cambió fueron dos cosas: cuánto vendía y cuánto costaba el crédito.

Con montos en pesos. Suponga que el horno cuesta \$10.000.000 y Rosa lo paga con un crédito a un año. Si el banco le cobra 6 % al año, paga \$600.000 de interés. Si le cobra 14 %, paga \$1.400.000: son \$800.000 más por el mismo horno. (Las tasas del crédito son inventadas para el ejemplo.) Con ese costo extra, el horno puede dejar de convenir.

La idea, en simple. Invertir es comprar hoy algo que va a servir para producir mañana: una máquina, un local, un horno. Una empresa decide cuánto invertir mirando dos cosas:

- **Sus ventas.** Si vende más, necesita más capacidad para atender a sus clientes y le conviene invertir más. Por ejemplo, cuando la economía crece, muchas empresas amplían sus locales o sus plantas para atender a más clientes. Y al revés: cuando las

ventas caen, las empresas postergan o cancelan sus proyectos. Las ventas de todas las empresas juntas son la producción del país, Y .

- **El costo del crédito.** La mayoría de las inversiones se pagan con préstamos. Y si la empresa usa su propia plata, deja de ganar el interés que esa plata ganaría en otra parte. En los dos casos, si la tasa sube, invertir cuesta más, y se invierte menos.

La fórmula.

$$I = b_0 + b_1 \cdot Y - b_2 \cdot i$$

Esto dice: la inversión planeada tiene una parte que no depende ni de las ventas ni de la tasa; sube cuando sube la producción, y baja cuando sube la tasa. Cada símbolo, en palabras:

- I es la **inversión planeada**: lo que las empresas quieren gastar en máquinas, locales y equipos en el período. Se mide en unidades de producto.
- b_0 es la **inversión autónoma**: lo que se invertiría aunque la producción y la tasa no cambiaran. Depende, por ejemplo, de cuánta confianza tienen las empresas en el futuro y de si las reglas del juego (leyes, impuestos, permisos) están claras.
- b_1 dice **cuánto sube la inversión por cada unidad más de producción**. Se llama **efecto acelerador**: «invierto porque me está yendo bien».
- b_2 dice **cuánto baja la inversión por cada punto porcentual más de tasa**. Lo llamaremos **efecto de la tasa**: «no invierto porque el crédito está caro».

Una palabra que verá en la Nota 8: efecto desplazamiento. No es otro nombre de b_2 . Es un caso preciso: **sube el gasto público** (la IS se corre a la derecha), con eso sube la tasa, y la inversión **termina bajando** porque el efecto de la tasa (b_2) pesa más que el efecto de las mayores ventas (b_1). Si pesan más las ventas, la inversión sube y no hay efecto desplazamiento. No lo confunda con «la curva se desplaza», que en esta nota quiere decir que una curva se corre completa a otra posición.

El signo que se evalúa. La tasa entra **restando**. Si alguien escribe $I = b_0 + b_1 \cdot Y + b_2 \cdot i$ (con signo más), está diciendo que una tasa más alta hace invertir **más**. Es lo contrario de lo que le pasó a Rosa. Revise siempre ese signo antes de seguir, porque todo lo que viene depende de él.

Primero con números. El curso usa una sola economía en todo este tramo. Su inversión es:

$$I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$$

Tabla 1. Inversión planeada en tres combinaciones de producción y tasa. Producción e inversión en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Producción Y	Tasa i	Cuenta	Inversión I
3.000	4 %	$160 + 0,15 \times 3.000 - 15 \times 4 = 160 + 450 - 60$	550
3.000	8 %	$160 + 450 - 15 \times 8 = 160 + 450 - 120$	490
3.400	4 %	$160 + 0,15 \times 3.400 - 60 = 160 + 510 - 60$	610

Lea la tabla comparando dos filas en las que cambia **un solo número**:

- **Fila 1 contra fila 2.** Solo cambia la tasa, de 4 % a 8 %: son 4 puntos más. La inversión baja **60**, que es 15×4 . Es decir, **cada punto de tasa quita 15 de inversión**. Eso es lo que dice el 15 de la fórmula.
- **Fila 1 contra fila 3.** Solo cambia la producción, de 3.000 a 3.400: son 400 más. La inversión sube **60**, que es $0,15 \times 400$. Es decir, **cada unidad más de producción agrega 0,15 de inversión**. Eso es lo que dice el 0,15.

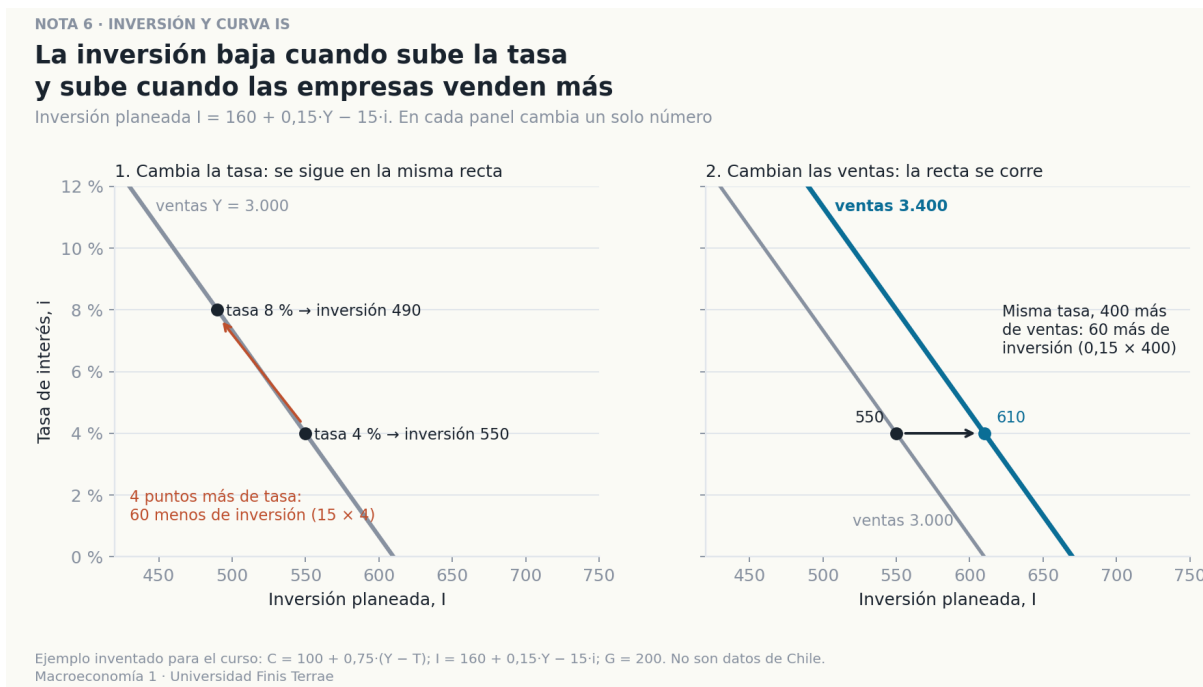


Figura 1. Inversión planeada $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$. Panel 1: cambia la tasa, con $Y = 3.000$. Panel 2: cambia la producción, de 3.000 a 3.400, con la tasa en 4 %. Tasa en % anual; inversión en unidades de producto. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Moverse sobre la recta o correr la recta. En la Figura 1 la tasa va en el eje vertical, igual que en todo este tramo del curso. Hay dos casos:

- Si cambia **la tasa**, que está en un eje, el punto **se mueve sobre la misma recta** (panel 1).
- Si cambia **la producción**, que no está en ninguno de los dos ejes de este gráfico, **la recta completa se corre** a otra posición (panel 2).

Es la misma regla que usó la Nota 5 con la demanda de dinero. La va a usar otra vez en la Parte B, con la curva IS.

El caso real. La historia de Rosa tiene su versión en las cifras de Chile:

- **2021.** A comienzos del año, la Tasa de Política Monetaria (TPM, la tasa que fija el Banco Central) seguía en su mínimo técnico de 0,50 %, el nivel más bajo que el Banco Central estaba dispuesto a fijar, decidido en 2020. La demanda interna (todo lo que se gastó dentro del país) creció **21,3 %** en el año. La **formación bruta de capital fijo** (FBCF: la inversión del país en maquinaria, equipos y construcción) creció **16,0 %**.
- **2022.** La TPM llegó a **11,25 %**. La FBCF creció solo **4,6 %**.
- **2023.** La FBCF quedó prácticamente sin cambio: **+0,3 %**.

El límite. Estas cifras muestran que en esos años cambiaron **al mismo tiempo** las ventas y la tasa. Con ellas no se puede saber cuánto de la caída de la inversión se debió a cada una. Además, la FBCF incluye toda la inversión del país (también la del Estado y la construcción de viviendas), no solo la de empresas como la de Rosa. Y no todas las empresas responden igual a la tasa. Por ejemplo, una gran minera que invierte con sus propias utilidades o con crédito del extranjero depende poco de la tasa chilena. Una pyme que depende del crédito de su banco sufre mucho más cuando la tasa sube. El modelo usa un solo b_2 para todas. **El modelo sirve para ordenar qué pasó, pero no permite medir cuánto pesó cada causa.**

Ejemplo resuelto. Con $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$, la tasa sube de 4 % a 6 % y la producción se mantiene en 3.400. ¿Cuánto cambia la inversión? *Primer paso:* escriba la función y marque qué cambia: solo i . Antes: $160 + 510 - 60 = 610$. Después: $160 + 510 - 90 = 580$. La inversión baja **30**. **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** «dos puntos más de tasa hacen que las empresas planeen invertir 30 menos, con las mismas ventas». **Cómo lo compruebo:** por otro camino, $b_2 \times \Delta i = 15 \times 2 = 30 \checkmark$. (El símbolo Δ , «delta», se lee «cambio de»: Δi es el cambio de la tasa.)

3. La cruz keynesiana, ahora con la tasa adentro

El quiebre. En la Nota 4, la recta del gasto planeado Z tenía pendiente c_1 . Eso quería decir que, cuando la producción subía en 1, el gasto subía solo por el consumo, en c_1 . Ahora también la inversión sube cuando sube la producción. Eso cambia dos cosas:

1. **La pendiente de Z :** ahora el gasto sube más por cada unidad de producción.
2. **La posición de Z :** como la inversión depende de la tasa, **cada tasa da una recta Z distinta.**

La idea, en simple. Juntemos las tres partes del gasto de la economía del curso:

- Consumo: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - 80)$, con impuestos fijos $T = 80$.
- Inversión: $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$.

- Gasto público: $G = 200$.

La fórmula. Se suman las tres. Después se juntan, por un lado, los términos que tienen Y y, por otro, los que no la tienen:

$$Z = (100 - 0,75 \times 80 + 160 + 200 - 15 \cdot i) + (0,75 + 0,15) \cdot Y = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$$

De dónde sale cada número:

- La parte sin Y : $100 - 60 + 160 + 200 = 400$, menos $15 \cdot i$.
- La parte con Y : $0,75 + 0,15 = 0,9$.

Esto dice: el gasto planeado tiene una parte fija, que baja 15 por cada punto de tasa, y otra parte que sube 0,9 por cada unidad más de producción. La pendiente ya no es $c_1 = 0,75$: es $c_1 + b_1 = 0,9$. La razón es que, cuando sube la producción, ahora gastan más los hogares **y también** las empresas.

Primero el gráfico. Elija dos tasas y dibuje dos rectas en el mismo gráfico. En la cruz keynesiana, Z va en el eje vertical e Y en el horizontal. (Es la única vez en este tramo en que la tasa no está en el eje vertical, igual que en la Nota 4.)

1. Con $i = 4\%$: $Z = 400 - 60 + 0,9 \cdot Y = 340 + 0,9 \cdot Y$.
2. Con $i = 8\%$: $Z = 400 - 120 + 0,9 \cdot Y = 280 + 0,9 \cdot Y$.
3. **¿Cuál está más arriba?** La de 4% . Las dos tienen la misma pendiente, pero la de 8% empieza 60 más abajo. La razón: con la tasa más alta, las empresas invierten 60 menos, cualquiera sea la producción.
4. Agregue la línea de 45° ($Z = Y$) y marque dónde la corta cada recta Z . **Mire el gráfico y diga qué espera antes de calcular.**

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. En equilibrio, la producción es igual al gasto planeado: $Y = Z$.

- Con $i = 4\%$: $Y = 340 + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 340 \rightarrow Y = 3.400$.
- Con $i = 8\%$: $Y = 280 + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 280 \rightarrow Y = 2.800$.

Respuesta completa del equilibrio con $i = 4\%$. Unidad: unidades de producto.
Qué significa: «con una tasa de 4% , las empresas producen 3.400 y venden exactamente eso: las bodegas no se llenan ni se vacían». **Cómo lo compruebo:** $C = 100 + 0,75 \times 3.320 = 2.590$ (el 3.320 es $3.400 - 80$, el ingreso después de impuestos); $I = 160 + 510 - 60 = 610$; $C + I + G = 2.590 + 610 + 200 = 3.400 \checkmark$. Y por el ahorro: $S = Y - T - C = 3.400 - 80 - 2.590 = 730$; $S + (T - G) = 730 + (80 - 200) = 610 = I \checkmark$.

Por qué una tasa más alta baja la producción, paso a paso. Suponga que la economía produce 3.400 y la tasa sube de 4% a 8% . Use la misma secuencia de la Nota 4: **qué sobra o qué falta $\rightarrow$ quién reacciona $\rightarrow$ qué hace $\rightarrow$ hasta dónde llega.**

1. **Qué sobra.** Con $i = 8 \%$, el gasto planeado cuando se producen 3.400 es $280 + 0,9 \times 3.400 = 3.340$. Se producen 3.400, pero se quiere comprar solo 3.340. **Sobran 60 unidades de bienes** (a esto se le llama **exceso de oferta de bienes**).
2. **Quién reacciona.** Las empresas. Ven que sus bodegas se llenan con productos que no vendieron.
3. **Qué hacen.** Producen menos.
4. **Qué pasa después.** Al producir menos, pagan menos sueldos y ganancias. Con menos ingreso, los hogares consumen menos. Con menos ventas, las empresas invierten menos (es el efecto acelerador). El gasto vuelve a bajar, y otra vez se produce menos. Cada vuelta es más pequeña que la anterior.
5. **Hasta dónde llega.** La producción baja hasta **2.800**, donde otra vez se vende todo lo que se produce.

La caída total de la producción es 600 ($3.400 - 2.800$). Es **diez veces** la caída inicial de la inversión, que fue 60. Ese diez es el **multiplicador** de esta economía:

$$\text{multiplicador} = 1 / (1 - c_1 - b_1) = 1 / (1 - 0,75 - 0,15) = 1 / 0,1 = 10$$

Esto dice: cada unidad de gasto autónomo que cambia termina cambiando la producción en diez.

¿Por qué el denominador resta c_1 y b_1 ? Porque ahora hay dos gastos que responden a la producción: el consumo (c_1) y la inversión (b_1). Cuanto más responden, más vueltas da el gasto y más grande es el multiplicador. Si usa $1/(1 - 0,75) = 4$, olvidó que la inversión también responde a la producción.

El límite. Este ajuste, en que las empresas miran sus bodegas y cambian la producción, toma semanas o meses. No ocurre de un día para otro. Por ahora eso no importa, porque todavía no juntamos el mercado de bienes con el de dinero. En la Nota 8, esa lentitud va a decidir por qué camino la economía vuelve al equilibrio.

4. De dos cruces a una curva: la IS

El quiebre. La cruz keynesiana responde cuánto se produce **para una tasa dada**. Pero la tasa cambia. Si hubiera que dibujar una cruz por cada tasa posible, se necesitarían infinitas cruces. La solución es guardar de cada cruz solo dos números: **la producción de equilibrio y la tasa con que se obtuvo**.

Construcción paso a paso. Es la misma idea que usó la Nota 5 para construir la LM a partir de cuatro equilibrios del mercado de dinero.

1. **Gráfico de arriba:** las dos cruces de la sección 3, con $i = 4 \%$ y con $i = 8 \%$.
2. **Gráfico de abajo, alineado con el de arriba:** un gráfico nuevo. La producción Y va en el eje horizontal, con la misma escala que arriba. La tasa i va en el eje vertical.
3. **Baje cada equilibrio** con una línea vertical: 3.400 con 4% y 2.800 con 8% . Marque los puntos (3.400; 4) y (2.800; 8). (Cada punto se escribe así: primero la

producción, después la tasa.)

4. Únalos. Esa recta es la **curva IS**.

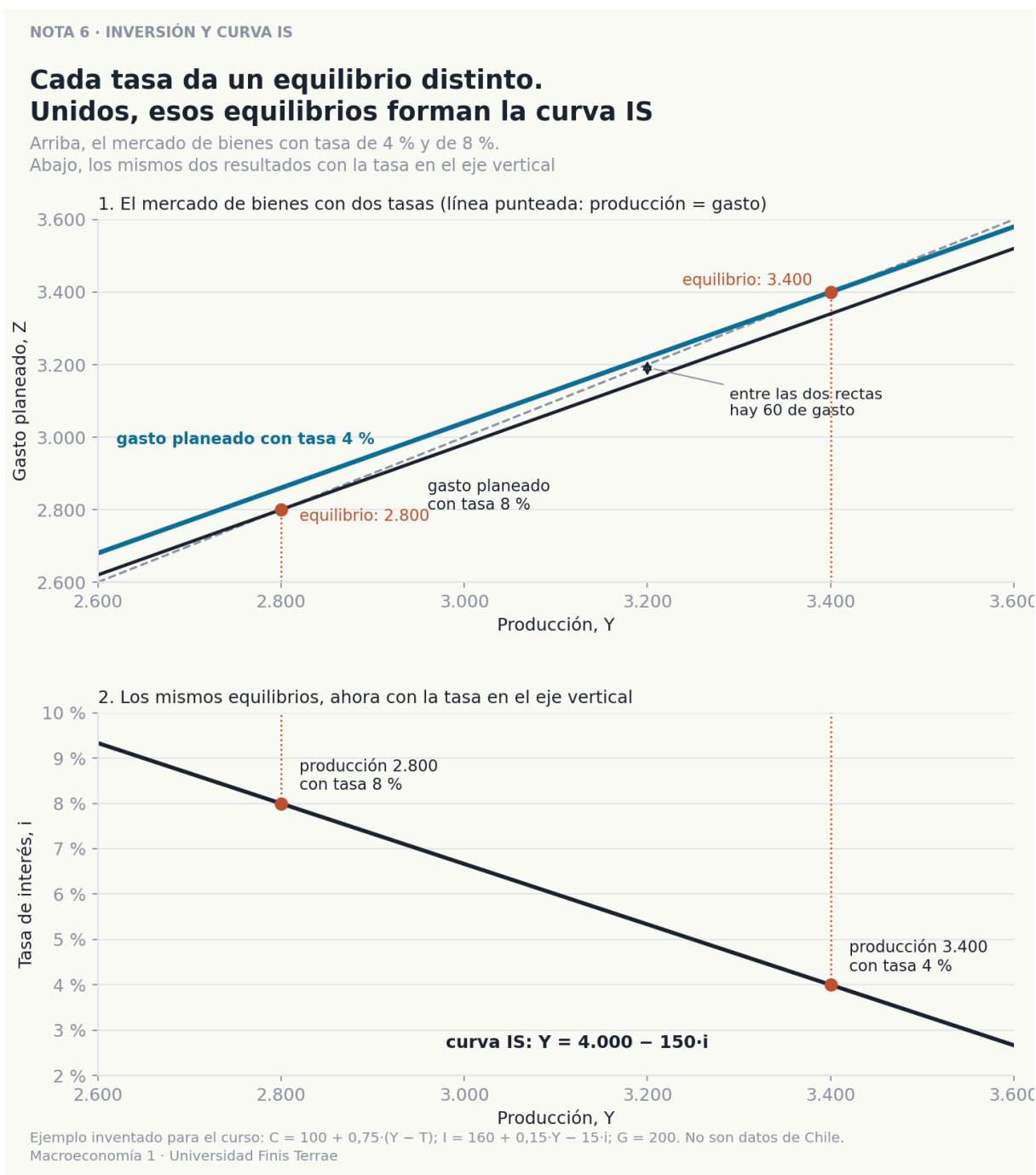


Figura 2. Arriba, la cruz keynesiana de la economía del curso con $i = 4\%$ y con $i = 8\%$. Abajo, los dos equilibrios en un gráfico de producción y tasa, y la recta que los une. Producción y gasto planeado en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Qué es la IS. Es el conjunto de **todas las combinaciones de producción y tasa con las que el mercado de bienes está en equilibrio**, es decir, con las que se produce

justo lo que se planea gastar. Baja de izquierda a derecha por esta cadena:

1. Una tasa más alta quita inversión.
2. Con menos inversión, hay menos gasto.
3. Con menos gasto, se produce menos.

Recién ahora, el álgebra. Escriba el equilibrio del mercado de bienes **sin elegir una tasa**:

$$Y = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 400 - 15 \cdot i \rightarrow Y = 4.000 - 150 \cdot i$$

(El último paso divide todo por 0,1: $400/0,1 = 4.000$ y $15/0,1 = 150$.)

Esto dice: si la tasa fuera cero, el mercado de bienes estaría en equilibrio con 4.000; cada punto de tasa quita 150 a la producción de equilibrio. Compruebe que la recta pasa por los dos puntos del gráfico: $4.000 - 150 \times 4 = 3.400$ ✓ y $4.000 - 150 \times 8 = 2.800$ ✓.

Qué dicen los dos números de la IS. La IS tiene la forma de recta $Y = m \cdot X + b$ que ya conoce, con la tasa en el lugar de X :

- **El intercepto, 4.000.** Es el multiplicador por el gasto autónomo: 10×400 . Dice **dónde está** la curva. No es «lo que produciría Chile si la tasa fuera cero»: es la posición de una recta en un ejemplo inventado. Si cambia el gasto autónomo, cambia este número y la curva completa se corre.
- **El 150.** Dice **cuánta producción de equilibrio se pierde por cada punto de tasa**. Sale de dos números: $150 = 10 \times 15$, el multiplicador por b_2 . Un punto de tasa quita 15 de inversión, y el multiplicador convierte esos 15 en 150.
- **En el dibujo.** Con la tasa en el eje vertical, la recta baja **1 punto** de tasa por cada **150** de producción. Su pendiente en el dibujo es $-1/150$. Mientras más grande es ese 150, más **plana** (más cerca de horizontal) se ve la IS. Es la misma diferencia que la Nota 5 hizo con d_2 en la demanda de dinero, y se evalúa igual.

Respuesta completa de la IS. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual. **Qué significa:** «la IS reúne todos los pares de producción y tasa con los que el mercado de bienes está en equilibrio; en esta economía, cada punto de tasa baja 150 la producción de equilibrio». **Cómo lo compruebo:** con un punto que no usé para construirla, $i = 6\%$. La IS da $4.000 - 900 = 3.100$. La cruz con 6% da $Z = 310 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 310/0,1 = 3.100$ ✓.

El límite. La IS dice qué producción corresponde a cada tasa **en el mercado de bienes**. Pero no dice **qué tasa** va a haber. Para eso falta el mercado de dinero, que la Nota 5 resumió en la curva LM. La Nota 7 junta las dos curvas.

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). Con impuestos fijos, la IS general es $Y = [1/(1 - c_1 - b_1)] \cdot (c_0 - c_1 \cdot T + b_0 + G - b_2 \cdot i)$. Su pendiente en el dibujo es $-(1 - c_1 - b_1)/b_2$. La condición $c_1 + b_1 < 1$ es necesaria. Si el consumo y la inversión

subieran, juntos, 1 o más por cada unidad de producción, el gasto crecería más rápido que la producción y la economía nunca llegaría a un equilibrio. En la economía del curso, $0,75 + 0,15 = 0,9 < 1$.

5. Errores frecuentes: cómo reconocerlos y cómo corregirlos

1. Poner la tasa con signo más en la inversión. *Cómo se reconoce:* escribir $I = 160 + 0,15 \cdot Y + 15 \cdot i$. *Cómo se corrige:* con ese signo, subir la tasa haría invertir más, y la IS saldría hacia arriba en vez de hacia abajo. La tasa entra restando. Compruébelo con una fila de la Tabla 1.

2. Confundir b_1 con b_2 . *Cómo se reconoce:* decir «el acelerador es cuánto baja la inversión cuando sube la tasa». *Cómo se corrige:* pregúntese qué variable cambió. Si cambió Y , actúa b_1 (efecto acelerador, suma). Si cambió i , actúa b_2 (efecto de la tasa, resta).

3. Calcular el multiplicador sin b_1 . *Cómo se reconoce:* usar $1/(1 - 0,75) = 4$ en una economía con $b_1 = 0,15$. *Cómo se corrige:* si la inversión responde a la producción, el denominador es $1 - c_1 - b_1$. Aquí da 10, no 4.

4. Leer el intercepto de la IS como un dato del país. *Cómo se reconoce:* decir «si la tasa fuera cero, Chile produciría 4.000». *Cómo se corrige:* el 4.000 dice dónde está la recta en un ejemplo inventado. Lo que tiene sentido económico es **cuánto cambia**: cuánto se corre la curva cuando cambia el gasto autónomo.

5. Dibujar la IS antes de las cruces, o con los ejes cambiados. *Cómo se reconoce:* poner la tasa en el eje horizontal, o no alinear las dos cruces con el gráfico de abajo. *Cómo se corrige:* en el gráfico de la IS, la producción va en el eje horizontal, con la misma escala que la cruz, y la tasa en el vertical. Así cada equilibrio baja en línea recta.

6. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) Explique, con un ejemplo numérico de la economía del curso, qué mide el 0,15 y qué mide el 15 en $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$. Una línea para cada uno, con su cuenta.

Respuesta modelo. «El 0,15 es el efecto acelerador: si la producción sube de 3.000 a 3.400 con la tasa en 4 %, la inversión sube de 550 a 610, es decir $0,15 \times 400 = 60$. El 15 es el efecto de la tasa: si la tasa sube de 4 % a 8 % con la producción en 3.000, la inversión baja de 550 a 490, es decir $15 \times 4 = 60$.» **Para que valga:** (1) cada parámetro con su nombre; (2) una cuenta en la que cambie **una sola** variable; (3) el signo correcto: el 0,15 suma y el 15 resta. Una frase sin cuenta vale la mitad.

A1.2. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué la curva IS tiene pendiente negativa (por qué baja de izquierda a derecha).

Respuesta modelo. «Si la tasa sube, pedir crédito cuesta más y las empresas planean invertir menos. Como la inversión es parte del gasto, con la producción inicial el gasto planeado queda por debajo de lo que se produce: se acumulan en bodega productos que nadie planeó guardar. Las empresas reducen la producción; con menos producción baja el ingreso, los hogares consumen menos y las empresas invierten menos, y el gasto cae en vueltas cada vez más pequeñas. La producción de equilibrio termina más baja. Por eso a mayor tasa corresponde menor producción de equilibrio: la IS baja.» **Para que valga:** la cadena completa **tasa sube → inversión baja → sobran bienes (se llenan las bodegas) → producción baja**, más el multiplicador. Saltarse las bodegas resta puntaje: es el eslabón que explica por qué cambia la producción.

A1.3. (6 min) En 2026 la inversión que efectivamente se hizo estuvo por debajo de lo proyectado, y el Banco Central mencionó que algunas empresas podrían estar postergando proyectos a la espera de una ley. En el modelo, ¿qué parámetro describe mejor ese hecho, y qué le pasa a la IS? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «No es un cambio de la tasa ni de las ventas: es una decisión de esperar, que baja la inversión autónoma b_0 . Como b_0 no está en los ejes del gráfico de producción y tasa, la IS se desplaza hacia la izquierda: a cualquier tasa, el mercado de bienes queda en equilibrio con menos producción.» **Para que valga:** (1) nombrar b_0 , no b_2 ; (2) decir **desplazamiento** de la curva, no movimiento sobre ella; (3) la dirección: a la izquierda.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Con la economía del curso ($Z = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$): (a) ponga nombre a los ejes de la cruz y del gráfico de la IS; (b) dibuje Z con $i = 2\%$ y con $i = 6\%$ y diga cuál está más arriba y por qué; (c) calcule los dos equilibrios y llévelos al gráfico de producción y tasa; (d) compruebe que ambos puntos están sobre $Y = 4.000 - 150 \cdot i$.

Respuesta. (a) Cruz: gasto planeado Z en el eje vertical, producción Y en el horizontal, con la línea de 45° . Gráfico de la IS: tasa i (% anual) en el vertical, producción Y en el horizontal, con la misma escala que la cruz. (b) Con 2% : $Z = 370 + 0,9 \cdot Y$; con 6% : $Z = 310 + 0,9 \cdot Y$. Está más arriba la de 2% : con la tasa más baja se invierte 60 más, cualquiera sea la producción. (c) $370/0,1 = 3.700$ y $310/0,1 = 3.100$: puntos (3.700; 2) y (3.100; 6). (d) $4.000 - 300 = 3.700 \checkmark$ y $4.000 - 900 = 3.100 \checkmark$.

A2.2. (6 min) En el gráfico de la IS de la economía del curso: (a) ¿qué tasa corresponde a una producción de 3.250 sobre la IS? (b) ¿Qué dice el número 150, en palabras? (c) Si la tasa baja de 4% a 3% , ¿la economía se mueve sobre la IS o la IS se desplaza? ¿Cuánto cambia la producción de equilibrio?

Respuesta. (a) $i = (4.000 - 3.250)/150 = 5 \%$. (b) Cada punto de tasa cambia en 150 la producción de equilibrio del mercado de bienes (el multiplicador 10 por los 15 de inversión que cambia cada punto). (c) **Se mueve sobre** la IS, porque la tasa está en un eje. La producción de equilibrio sube 150, de 3.400 a **3.550**.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Leer la inversión. (6 min) $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$. Primer paso (suma puntaje aunque no siga): nombre b_0 , b_1 y b_2 y diga con qué signo entra cada uno. (a) Calcule la inversión en ($Y = 1.800$; $i = 3$), ($Y = 1.800$; $i = 6$) y ($Y = 1.900$; $i = 3$). (b) Escriba una línea para el 0,1 y otra para el 20, cada una con su cuenta. (c) Respuesta completa del cambio entre las dos primeras combinaciones.

Desarrollo. $b_0 = 110$ (suma), $b_1 = 0,1$ (suma, multiplica a Y), $b_2 = 20$ (resta, multiplica a i). (a) $110 + 180 - 60 = \mathbf{230}$; $110 + 180 - 120 = \mathbf{170}$; $110 + 190 - 60 = \mathbf{240}$. (b) «Cien unidades más de producción suben la inversión en $0,1 \times 100 = 10$ (de 230 a 240).» «Tres puntos más de tasa bajan la inversión en $20 \times 3 = 60$ (de 230 a 170).» (c) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** con las mismas ventas, tres puntos más de tasa hacen que se planee invertir 60 menos. **Cómo lo compruebo:** $b_2 \times \Delta i = 20 \times 3 = 60 = 230 - 170 \checkmark$.

A3.2 · La IS a partir de dos cruces. (15 min) $C = 70 + 0,8 \cdot (Y - T)$, $T = 100$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$, $G = 140$. Primer paso: escriba $Y = Z$ con las tres funciones reemplazadas. (a) Escriba Z para $i = 3 \%$ y para $i = 6 \%$, y diga cuál está más arriba. (b) Calcule los dos equilibrios. (c) Llévelos al gráfico de producción y tasa y escriba la IS. (d) ¿Cuánto vale el multiplicador y por qué no es $1/(1 - 0,8)$? (e) Respuesta completa en el punto con $i = 3 \%$, con las dos comprobaciones.

Desarrollo. $Y = 70 + 0,8 \cdot (Y - 100) + 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i + 140 = (240 - 20 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$. (El 240 sale de $70 - 80 + 110 + 140$.) (a) Con 3% : $Z = 180 + 0,9 \cdot Y$; con 6% : $Z = 120 + 0,9 \cdot Y$. Está más arriba la de 3% . (b) $180/0,1 = \mathbf{1.800}$; $120/0,1 = \mathbf{1.200}$. (c) $0,1 \cdot Y = 240 - 20 \cdot i \rightarrow Y = \mathbf{2.400 - 200 \cdot i}$; pasa por $(1.800; 3)$ y $(1.200; 6)$. (d) $1/(1 - 0,8 - 0,1) = \mathbf{10}$. No es $1/(1 - 0,8) = 5$ porque la inversión también sube con la producción ($b_1 = 0,1$). (e) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 3% , se produce 1.800 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $C = 70 + 0,8 \times 1.700 = 1.430$; $I = 110 + 180 - 60 = 230$; $1.430 + 230 + 140 = 1.800 \checkmark$. $S = 1.800 - 100 - 1.430 = 270$; $S + (T - G) = 270 - 40 = 230 = I \checkmark$.

Parte B. Qué mueve la IS

1. Moverse sobre la IS o correr la IS

El quiebre. Uno de los errores que más puntaje costó en la Prueba 1 fue escribir «sube la curva» sin decir **cuál** curva, ni si la economía se movía **sobre** ella o si **la curva completa** cambiaba de lugar. Con la IS esta diferencia cambia el resultado: un cambio de la tasa y un aumento del gasto público cambian la producción, pero de maneras distintas.

La regla. Es la misma de la Nota 5. Mire qué variables están en los ejes del gráfico de la IS: la producción Y y la tasa i .

- Si cambia **la tasa**, que está en un eje, la economía **se mueve sobre** la IS. La curva queda donde estaba.
- Si cambia algo que **no está en los ejes**, **la IS se desplaza**: se corre completa a otra posición. Eso pasa si cambia una parte del gasto autónomo (G , T , c_0 , b_0) o un número que cambia el multiplicador (c_1 , b_1 , t).

Qué puede correr la IS, con ejemplos.

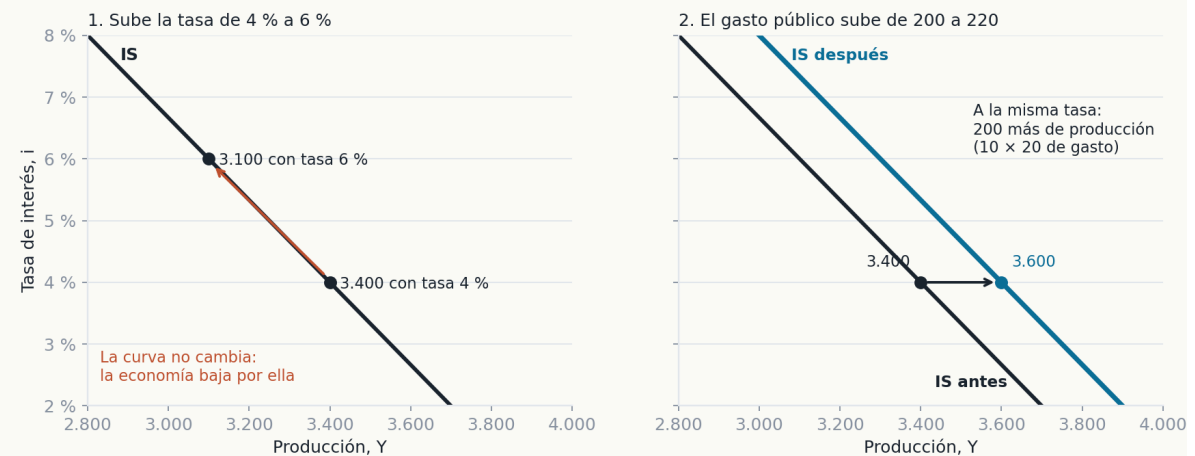
- **Política fiscal** (lo que decide el Gobierno sobre gasto e impuestos). Si el Gobierno **gasta más o cobra menos impuestos**, se llama **política fiscal expansiva**, y la IS se corre a la derecha. Por ejemplo, un programa de construcción de caminos y hospitales sube G . Si **gasta menos o cobra más impuestos**, se llama **política fiscal contractiva**, y la IS se corre a la izquierda.
- **Confianza de las empresas.** Si las empresas creen que el próximo año van a vender más, suben su inversión autónoma b_0 y la IS se corre a la derecha. Si temen una recesión, bajan b_0 y la IS se corre a la izquierda.
- **Confianza de los hogares.** Si los hogares esperan ganar más en el futuro, pueden consumir más hoy con el mismo ingreso: sube c_0 y la IS se corre a la derecha.

Aplíquelo. En la economía del curso, la tasa sube de 4 % a 6 %. La economía **se mueve sobre** la IS, de 3.400 a $4.000 - 150 \times 6 = 3.100$. En cambio, si el gasto público sube de 200 a 220, **la IS se desplaza** hacia la derecha. ¿Cuánto? A cualquier tasa, el gasto autónomo sube 20, y el multiplicador es 10:

$$\Delta Y = 10 \times 20 = 200 \rightarrow \text{nueva IS: } Y = 4.200 - 150 \cdot i$$

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «a la misma tasa de 4 %, el mercado de bienes queda en equilibrio con 3.600 en vez de 3.400: la curva completa se corrió 200 a la derecha». **Cómo lo compruebo:** con $G = 220$ e $i = 4 \%$, $Z = 360 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 360/0,1 = 3.600 \checkmark$.

Si cambia la tasa, la economía se mueve sobre la IS. Si cambia el gasto público, la IS entera se corre

Economía del curso con impuestos fijos $T = 80$ 

Ejemplo inventado para el curso: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$; $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$; $G = 200$. No son datos de Chile.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. Curva IS de la economía del curso con $T = 80$. Panel 1: la tasa sube de 4 % a 6 % y la economía se mueve sobre la curva. Panel 2: el gasto público sube de 200 a 220 y la curva se corre. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Cuidado: los 200 no son todavía lo que crece la producción. Los 200 son cuánto se corre **la curva**, suponiendo que la tasa no cambia. Pero cuando el gasto sube, la tasa también puede cambiar. Si cambia, la economía termina en otro punto de la nueva IS. Qué punto, lo decide el mercado de dinero. Eso se estudia en la Nota 7.

El caso real. La postergación de proyectos de 2026 (Registro 1, A1.3) es un desplazamiento de este tipo, hacia la izquierda: baja b_0 y, a cualquier tasa, se produce menos. En la misma Reunión de julio de 2026, el Banco Central mantuvo la TPM en 4,50 %. Es decir: **la tasa no cambió, pero la IS sí se corrió.**

2. El gasto público mueve la IS más que una transferencia del mismo monto

El quiebre. La Nota 4 lo mostró en el mercado de bienes: 20 de gasto público y 20 de transferencia a los hogares no cambian la producción en lo mismo. Con la IS pasa exactamente lo mismo, y es una pregunta frecuente de prueba.

La idea, en simple.

- **El gasto público es gasto directo.** Si el Estado compra 20 (por ejemplo, contrata la construcción de un camino), esos 20 entran completos al gasto planeado Z .
- **Una transferencia pasa primero por los hogares.** Para un hogar, recibir 20 es lo mismo que pagar 20 menos de impuestos. El hogar gasta solo una parte, $c_1 \times 20$, y

ahorra el resto. Por eso el primer empujón al gasto es más pequeño.

Con montos en pesos. Suponga que el Estado entrega un bono de \$20.000 a una familia. Si la familia gasta 75 de cada 100 pesos que recibe ($c_1 = 0,75$), gasta \$15.000 y ahorra \$5.000. Si en cambio el Estado gasta directamente los \$20.000, se gastan los \$20.000 completos. El empujón inicial es de \$15.000 en un caso y de \$20.000 en el otro.

La fórmula. En la IS con impuestos fijos, T aparece multiplicado por c_1 :

- Gasto público: ΔY de la IS = multiplicador $\times \Delta G = 10 \times 20 = 200$.
- Transferencia (T baja 20): ΔY de la IS = multiplicador $\times c_1 \times 20 = 10 \times 0,75 \times 20 = 150$.

Esto dice: a cualquier tasa, un gasto público de 20 corre la IS 200; una transferencia de 20 la corre 150, porque los hogares ahorran un cuarto de la transferencia antes de gastarla.

Respuesta completa de la transferencia. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «una transferencia de 20 corre la IS 150 a la derecha: 50 menos que el mismo monto en gasto público». **Cómo lo compruebo:** con $T = 60$ e $i = 4\%$, $Z = 100 - 45 + 160 - 60 + 200 + 0,9 \cdot Y = 355 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 3.550$, que es $3.400 + 150 \checkmark$.

El límite. Este resultado supone que los hogares gastan la transferencia igual que cualquier otro ingreso. Si la reciben con miedo a perder el empleo, pueden ahorrarla casi entera, y el empujón es todavía menor. El modelo no distingue quién recibe la transferencia ni cómo se siente al recibirla.

3. Cuando los impuestos son un porcentaje del ingreso

El quiebre. Hasta aquí, los impuestos fueron un monto fijo, $T = 80$, que no cambia cuando cambia la producción. Pero en la realidad se paga impuesto sobre lo que se gana y sobre lo que se compra. Si la economía produce más, el Estado recauda más, sin que nadie apruebe una ley nueva. El **Lab · Mercado de bienes** tiene un interruptor, «Usar $T = t \cdot Y$ », que hace exactamente eso; quizá lo vio sin usarlo. Esta sección explica qué cambia al activarlo.

Aviso · $T = t \cdot Y$ es nuevo en el curso. En la Nota 4 y en la Parte A de esta nota, los impuestos fueron siempre un monto fijo. Desde aquí aparecen también como un **porcentaje del ingreso**. No reemplaza a lo anterior: el curso usa las dos versiones, y en cada ejercicio hay que reconocer cuál es.

Con montos en pesos. Suponga que el impuesto es el 20 % de lo que se gana ($t = 0,2$). Si una persona gana \$1.000.000, paga \$200.000 y le quedan \$800.000. Si gana \$100.000 más, paga \$20.000 más de impuesto y le quedan solo \$80.000 más para gastar. Con un impuesto fijo, en cambio, los \$100.000 extra quedarían completos en su bolsillo.

Tabla 2. Impuestos fijos frente a impuestos proporcionales (que son un porcentaje del ingreso), con la notación del curso.

	Impuesto fijo	Impuesto proporcional
Cómo aparece en un enunciado	$T = 80$; «impuestos netos de 80»	$T = 0,2 \cdot Y$; $t = 0,2$; «se recauda el 20 % del ingreso»; «tasa de impuesto de 20 %»
Qué es el dato	un monto, en unidades de producto	una fracción sin unidad, entre 0 y 1
Consumo	$C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$	$C = c_0 + c_1 \cdot (1 - t) \cdot Y$
Pendiente de Z	$c_1 + b_1$	$c_1 \cdot (1 - t) + b_1$
Multiplicador	$1/(1 - c_1 - b_1)$	$1/(1 - c_1 \cdot (1 - t) - b_1)$
Intercepto de la IS	incluye $- c_1 \cdot T$	no tiene un término de impuestos
Si sube el dato	la IS se desplaza a la izquierda	la IS se desplaza y cambia su inclinación

Qué cambia cuando el impuesto es proporcional. Son cuatro cosas, y las verá en detalle más abajo:

1. El multiplicador es menor.
2. La IS es más empinada: cada punto de tasa cambia menos la producción.
3. La recaudación sube y baja sola con la producción: funciona como un **estabilizador automático** (se explica más abajo).
4. Una economía con T fijo y otra con $t \cdot Y$ no se comparan por su nivel, porque recaudan montos distintos.

Cómo reconocer cuál es. Mire qué acompaña a los impuestos. Si es un número solo, el impuesto es fijo. Si multiplica a Y , o el enunciado habla de «por ciento del ingreso», es proporcional.

Ojo con la palabra «tasa». Los enunciados a veces llaman a t «tasa de impuesto». No la confunda con la **tasa de interés** i . Para no mezclarlas, en esta nota a t la llamamos **porcentaje de impuesto**. Además se escriben distinto: t es una fracción, como 0,2; i va en %, como 4.

La idea, en simple. Con un impuesto proporcional, cada unidad más de producción deja **menos** ingreso para gastar, porque una parte se va en impuestos. El hogar consume sobre lo que le queda, así que el consumo responde menos cuando sube la producción. Eso achica el multiplicador. Y con un multiplicador más pequeño, cada punto de tasa cambia menos la producción de equilibrio.

La fórmula.

$$T = t \cdot Y \rightarrow C = c_0 + c_1 \cdot (Y - t \cdot Y) = c_0 + c_1 \cdot (1 - t) \cdot Y$$

Esto dice: con impuestos proporcionales, el consumo sube solo $c_1 \cdot (1 - t)$ por cada unidad más de producción. t es el porcentaje de impuesto, escrito como fracción entre 0 y 1. En la economía del curso, $t = 0,2$: se recauda el 20 % de cada unidad de producción. Entonces el consumo sube $0,75 \times 0,8 = 0,6$ por cada unidad más de producción, en vez de 0,75.

Primero el gráfico, otra vez con dos cruces. Con $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $t = 0,2$, la misma inversión y $G = 200$:

$$Z = (100 + 160 + 200 - 15 \cdot i) + (0,75 \times 0,8 + 0,15) \cdot Y = (460 - 15 \cdot i) + 0,75 \cdot Y$$

(La pendiente es $0,6 + 0,15 = 0,75$.)

1. Con $i = 4$ %: $Z = 400 + 0,75 \cdot Y \rightarrow 0,25 \cdot Y = 400 \rightarrow Y = 1.600$.
2. Con $i = 8$ %: $Z = 340 + 0,75 \cdot Y \rightarrow Y = 1.360$.
3. Lleve los dos puntos, (1.600; 4) y (1.360; 8), al gráfico de producción y tasa y únalos.

La IS con impuesto proporcional.

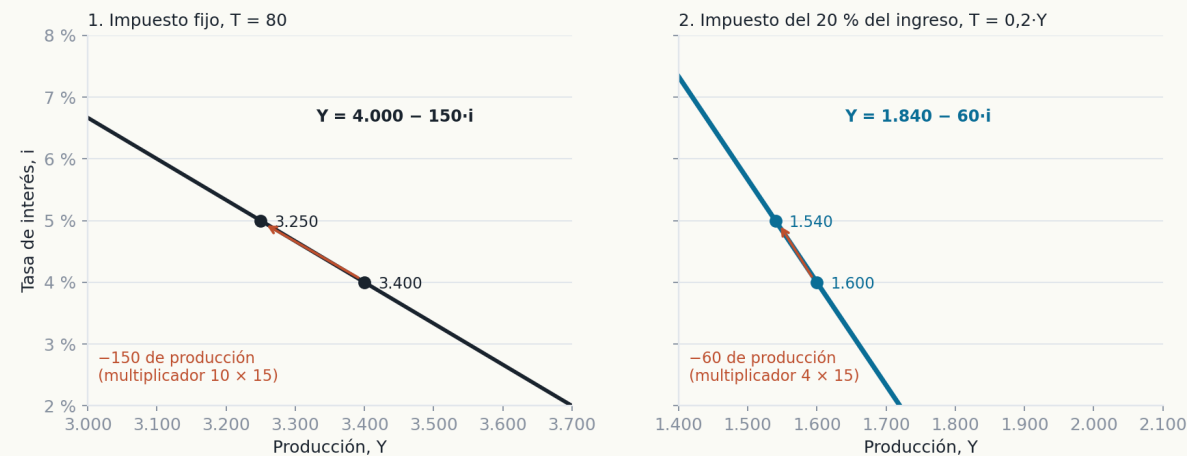
$$0,25 \cdot Y = 460 - 15 \cdot i \rightarrow Y = 1.840 - 60 \cdot i$$

Esto dice: ahora cada punto de tasa quita 60 a la producción de equilibrio, no 150. El multiplicador es $1/(1 - 0,6 - 0,15) = 1/0,25 = 4$, y $60 = 4 \times 15$.

Respuesta completa en (1.600; 4). Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «con impuestos del 20 % y una tasa de 4 %, se produce 1.600 y se vende exactamente eso». **Cómo lo compruebo:** $T = 0,2 \times 1.600 = 320$; $C = 100 + 0,75 \times 1.280 = 1.060$; $I = 160 + 240 - 60 = 340$; $C + I + G = 1.060 + 340 + 200 = 1.600 \checkmark$. Por el ahorro: $S = 1.600 - 320 - 1.060 = 220$; $S + (T - G) = 220 + 120 = 340 = I \checkmark$.

Cuando los impuestos suben con el ingreso, un punto de tasa mueve menos la producción

La misma subida de tasa, de 4 % a 5 %, en las dos versiones de la economía del curso



Ejemplo inventado: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$, con $T = 80$ o con $T = 0,2 \cdot Y$; $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$; $G = 200$. No son datos de Chile. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. La misma subida de tasa, de 4 % a 5 %, en la economía del curso con impuestos fijos ($T = 80$, panel 1) y con impuestos proporcionales ($T = 0,2 \cdot Y$, panel 2). Los dos paneles tienen la misma escala horizontal (700 unidades). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Qué cambió en la IS: la inclinación y el intercepto. Compare $Y = 4.000 - 150 \cdot i$ con $Y = 1.840 - 60 \cdot i$.

- **La inclinación.** Un punto de tasa cambia la producción en 60, no en 150. Con la tasa en el eje vertical, la IS con impuesto proporcional **se ve más empinada** (más cerca de vertical): hace falta cambiar más la tasa para cambiar la misma producción. La causa está en el multiplicador: el impuesto hace que cada vuelta del gasto sea más pequeña, y el multiplicador baja de 10 a 4.
- **El intercepto.** Ya no aparece el término $-c_1 \cdot T$, porque los impuestos no son un monto fijo: están dentro de la pendiente de Z . El gasto autónomo pasa a ser $c_0 + b_0 + G = 460$.

No son la misma economía con otro nombre. Con una tasa de 4 %, la versión con $T = 80$ recauda 80, y la versión con $t = 0,2$ recauda **320**. Tienen distinto tamaño porque el Estado se lleva montos distintos. Compárelas por su **forma** (cuánto cambia la producción con un punto de tasa, cuánto se corre la curva con un aumento del gasto), no por su nivel.

Un aumento del gasto, con impuesto proporcional. Si G sube 20, la IS se corre $4 \times 20 = 80$, no 200. La nueva IS es $Y = 1.920 - 60 \cdot i$. ¿Por qué menos? En cada vuelta del gasto, una parte vuelve al Estado como impuesto y deja de circular. Por eso al impuesto proporcional se le llama **estabilizador automático**: sin que nadie tome una decisión, hace que tanto los aumentos como las caídas del gasto muevan menos la producción.

Si sube t , cambian las dos cosas a la vez. Con $t = 0,4$:

1. El consumo sube $0,75 \times 0,6 = 0,45$ por cada unidad de producción.
2. El multiplicador es $1/(1 - 0,45 - 0,15) = 2,5$.
3. La IS pasa a ser $Y = 2,5 \times (460 - 15 \cdot i) = 1.150 - 37,5 \cdot i$.

Cambian a la vez el intercepto y la inclinación. Por eso, cuando sube t , la IS no solo se corre: también cambia su inclinación.

Una coincidencia que hay que declarar. En esta economía, $1/(1 - c_1) = 1/(1 - 0,75) = 4$, que es **justo** el multiplicador correcto con impuesto proporcional. (1) **El resultado:** una cuenta equivocada da el número correcto. (2) **Por qué ocurre:** porque los números se eligieron de modo que $c_1 \cdot t = b_1$ ($0,75 \times 0,2 = 0,15$). Lo que el impuesto le quita a cada vuelta del gasto es exactamente igual a lo que le agrega el efecto acelerador, y se compensan. (3) **Cuándo falla:** con cualquier otro t o b_1 . Con $t = 0,4$, la cuenta equivocada sigue dando 4 y el multiplicador correcto es 2,5. Un 4 bien calculado vale; un 4 obtenido con $1/(1 - c_1)$ no vale, aunque coincida.

El caso real. El impuesto proporcional explica por qué la recaudación sube sola cuando la economía crece y baja sola cuando cae. En 2023, la demanda interna de Chile cayó **3,7 %**. El modelo predice que, con impuestos que dependen del ingreso, esa caída se amortigua en parte: cuando los hogares ganan menos, también pagan menos impuestos, y eso les deja más para gastar.

El límite. Esta nota no mide cuánto amortiguó la recaudación en 2023: para eso se necesitan datos del presupuesto del Estado que el modelo no tiene. Además, el sistema de impuestos real tiene tramos, exenciones e impuestos que no dependen del ingreso del año. $t \cdot Y$ es su versión más simple.

4. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 5. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Lab · Mercado de bienes	
Dónde	MacroLab, sección Macroeconomía I (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/macrol/), pestaña «Lab · Mercado de bienes»
Qué ingresa	deslizadores c_0 , I y G (pasos de 10), c_1 (pasos de 0,05), «T fijo» (pasos de 10) y «t proporcional» (pasos de 0,05)
Qué activa	la casilla «Usar $T = t \cdot Y$ » para impuestos proporcionales; sin ella, el laboratorio usa «T fijo»
Qué lee	el multiplicador, « Y^* equilibrio», el consumo, el ahorro privado y la comprobación « $I = S + T - G$ »

Lab · Mercado de bienes

Cuidado la inversión es un número que usted ingresa: no tiene b_1 , b_2 ni tasa. Usted calcula I para cada tasa

Lab · Mercado de bienes (ruta de MacroLab, Clase 5).

Lo que el laboratorio no hace, antes de empezar. En este laboratorio, la inversión es **un número que usted ingresa**; no tiene b_1 ni b_2 . Por eso se usa una economía en que la inversión no depende de la producción ($b_1 = 0$): $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $t = 0,2$, $G = 200$ e $I = 220 - 10 \cdot i$. Usted calcula la inversión para cada tasa, y el laboratorio resuelve la cruz. Antes de abrirlo, escriba en su cuaderno qué espera ver en cada paso: hacia dónde va y un número aproximado.

1. Active «Usar $T = t \cdot Y$ » y ponga $t = 0,2$, $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$ y $G = 200$. Anote el multiplicador.
2. Con $i = 2\%$, calcule la inversión ($220 - 20 = 200$), ingrésela y anote Y^* .
3. Con $i = 6\%$, calcule la inversión ($220 - 60 = 160$), ingrésela y anote Y^* .
4. En su cuaderno, marque los dos puntos en un gráfico de producción y tasa y únalos.

Qué entrega. (a) **Una captura de pantalla** del paso 2, con los parámetros a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: el multiplicador, Y^* del paso 2 e Y^* del paso 3. (c) **Una frase** que diga si, al pasar del paso 2 al 3, la economía se movió sobre la IS o la IS se desplazó, y por qué.

Para comprobar su trabajo. Multiplicador 2,5; $Y^* = 1.250$ con 2% ; $Y^* = 1.150$ con 6% . La IS de esta economía es $Y = 1.300 - 25 \cdot i$. Al cambiar la tasa, **la economía se mueve sobre la IS**, porque la tasa está en un eje. Si su pantalla muestra otra cosa, revise que activó el interruptor y que cambió **un solo** número en cada paso.

Lo que el laboratorio no dibuja. El laboratorio resuelve la cruz **para una inversión que usted le da**: el trabajo de la tasa lo hizo usted, al calcular la inversión. Tampoco dibuja la IS; esa la dibuja usted, como en la Figura 2. La pestaña **IS-LM** de MacroLab sí dibuja la IS con b_1 , b_2 y con impuestos $T = t \cdot Y$, pero también dibuja la LM, que es tema de la Nota 7.

5. Errores frecuentes · Parte B

1. Llamar desplazamiento a un cambio de la tasa. *Cómo se reconoce:* decir «sube la tasa, la IS se desplaza a la izquierda». *Cómo se corrige:* la tasa está en un eje. La economía se mueve **sobre** la IS, hacia arriba y a la izquierda. La curva no cambia de lugar.

2. Tratar una transferencia como gasto público. *Cómo se reconoce:* decir «una transferencia de 20 corre la IS 200, igual que G ». *Cómo se corrige:* la transferencia entra multiplicada por c_1 : corre la IS $10 \times 0,75 \times 20 = 150$.

3. Con impuesto proporcional, restar $c_1 \cdot T$ y además usar t . *Cómo se reconoce:* escribir el intercepto con $-c_1 \cdot T$ y el multiplicador con $c_1 \cdot (1 - t)$. *Cómo se corrige:* con $T = t \cdot Y$ no hay un T fijo que restar; los impuestos ya están dentro de la pendiente de Z .

4. Restar t en el denominador. *Cómo se reconoce:* escribir el multiplicador como $1/(1 - c_1 - t - b_1)$. *Cómo se corrige:* el impuesto actúa **a través** del consumo: el término es $c_1 \cdot (1 - t)$. En la economía del curso, $1 - 0,75 \times 0,8 - 0,15 = 0,25$.

5. Aceptar un multiplicador que coincide por casualidad. *Cómo se reconoce:* decir «con $t = 0,2$ el multiplicador es $1/(1 - 0,75) = 4$ ». *Cómo se corrige:* el 4 coincide solo porque $c_1 \cdot t = b_1$. Escriba siempre el denominador completo.

6. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (6 min) Explique por qué, a la misma tasa, un aumento de 20 en el gasto público desplaza la IS más que una transferencia de 20 a los hogares.

Respuesta modelo. «El gasto público es gasto directo: los 20 entran completos al gasto planeado y se multiplican. La transferencia es ingreso de los hogares, que gastan solo una parte, $c_1 \times 20$, y ahorran el resto. Con $c_1 = 0,75$ y multiplicador 10, el gasto público corre la IS 200 y la transferencia 150. La diferencia es la parte de la transferencia que se ahorra antes de empezar a circular.» **Para que valga:** (1) el gasto entra completo y la transferencia a través de c_1 ; (2) las dos cifras con su cuenta; (3) la razón: lo que se ahorra en la primera vuelta.

B1.2. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué con impuestos proporcionales la IS es más empujada que con impuestos fijos.

Respuesta modelo. «Con $T = t \cdot Y$, cada unidad más de producción deja menos ingreso para gastar, porque una parte se va en impuestos. El consumo responde menos a la producción y el multiplicador baja: en la economía del curso, de 10 a 4. Cuando la tasa sube un punto, la inversión cae 15 en los dos casos, pero ese impulso se multiplica por menos: la producción de equilibrio cae 60 y no 150. Hace falta más tasa para mover la misma producción, y por eso la IS se ve más empujada con la tasa en el eje vertical.» **Para que valga:** la cadena **impuesto proporcional → menos ingreso para gastar por cada unidad producida → multiplicador menor → menos producción por punto de tasa → IS más empujada**, con al menos una cifra.

B1.3. (6 min) Un compañero escribe: «Si el Banco Central sube la tasa, la IS se desplaza a la izquierda porque baja la inversión». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Acierta en que baja la inversión y la producción de equilibrio, pero se equivoca en qué se mueve: la tasa está en un eje del gráfico de la IS, así que la

economía se mueve sobre la misma curva, hacia arriba y a la izquierda. La IS solo se desplaza si cambia algo que no está en los ejes, como G , T , b_0 o t .» **Para que valga:** separar **movimiento sobre la curva** de **desplazamiento de la curva** y dar la razón: qué variable está en los ejes.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un mismo gráfico de producción y tasa, dibuje la IS de la economía del curso con $T = 80$ y con $T = 0,2 \cdot Y$. (a) ¿Cuál es más empinada? (b) Marque cuánto se desplaza cada una si G sube 20. (c) ¿Por qué no se puede decir que una economía «produce más» que la otra solo mirando el gráfico?

Respuesta. (a) La de $T = 0,2 \cdot Y$ ($Y = 1.840 - 60 \cdot i$): un punto de tasa cambia la producción en 60, contra 150 con $T = 80$ (Figura 4). (b) Con $T = 80$, la IS se corre **200** a la derecha; con $T = 0,2 \cdot Y$, solo **80**. (c) Porque son dos economías con distinta recaudación (80 frente a 320 con una tasa de 4 %): se comparan por su forma, no por su nivel.

B2.2. (8 min) Clasifique cada cambio: ¿la economía se mueve sobre la IS o la IS se desplaza? Si se desplaza, diga hacia dónde y cuánto, con $T = 80$ y con la tasa sin cambio.

Cambio	Respuesta
(a) La tasa baja de 4 % a 2 %	Movimiento sobre la IS: la producción de equilibrio sube 300, de 3.400 a 3.700
(b) G sube 20	Desplazamiento a la derecha: 200
(c) Transferencia de 20 (T baja de 80 a 60)	Desplazamiento a la derecha: 150
(d) La inversión autónoma b_0 baja 10 porque se postergan proyectos	Desplazamiento a la izquierda: $10 \times 10 = 100$
(e) T sube de 80 a 100	Desplazamiento a la izquierda: $10 \times 0,75 \times 20 = 150$

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · La IS con impuesto proporcional. (12 min) $c_0 = 60$, $c_1 = 0,8$, $T = 0,25 \cdot Y$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$, $G = 260$. *Primer paso:* escriba el consumo en función de Y cuando $T = t \cdot Y$. (a) Calcule el multiplicador y escriba la IS. (b) Calcule la producción de equilibrio con $i = 2\%$ y con $i = 6\%$. (c) G sube 20: ¿cuánto se desplaza la IS? (d) Respuesta completa en $i = 2\%$, con las dos comprobaciones. (e) ¿Coincide aquí $1/(1 - c_1)$ con el multiplicador? ¿Por qué?

Desarrollo. $C = 60 + 0,8 \times 0,75 \cdot Y = 60 + 0,6 \cdot Y$. (a) $1/(1 - 0,6 - 0,15) = 1/0,25 = 4$. $Y = 4 \times (60 + 100 + 260 - 10 \cdot i) = 4 \times (420 - 10 \cdot i) \rightarrow Y = 1.680 - 40 \cdot i$. (b)

1.600 y 1.440. (c) $4 \times 20 = 80$ a la derecha. (d) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con impuestos del 25 % y una tasa de 2 %, se produce 1.600 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $T = 400$; $C = 60 + 0,8 \times 1.200 = 1.020$; $I = 100 + 240 - 20 = 320$; $1.020 + 320 + 260 = 1.600 \checkmark$. $S = 1.600 - 400 - 1.020 = 180$; $S + (T - G) = 180 + 140 = 320 = I \checkmark$. (e) No: $1/(1 - 0,8) = 5$, distinto de 4, porque aquí $c_1 \cdot t = 0,2$ no es igual a $b_1 = 0,15$.

B3.2 · Gasto frente a transferencia. (6 min) Con la economía de A3.2 ($Y = 2.400 - 200 \cdot i$, multiplicador 10, $c_1 = 0,8$): *Primer paso:* escriba cómo entra G y cómo entra T en la IS. (a) ¿Cuánto se desplaza la IS si G sube 10? (b) ¿Y si en vez de eso hay una transferencia de 10? (c) Una frase que compare, con la cuenta.

Desarrollo. G entra sumando al gasto autónomo; T entra como $-c_1 \cdot T$. (a) $10 \times 10 = 100$. (b) $10 \times 0,8 \times 10 = 80$. (c) «El gasto público de 10 corre la IS 100; la transferencia de 10, solo 80, porque los hogares ahorran 2 de cada 10 que reciben antes de gastarlos.»

B3.3 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) $C = 90 + 0,6 \cdot (Y - T)$, $T = 100$, $I = 80 + 0,2 \cdot Y - 12 \cdot i$, $G = 140$. *Primer paso (1 punto):* escriba $Y = Z$ con las funciones reemplazadas y ponga nombre a los ejes de la cruz y del gráfico de producción y tasa. (a) (4 min) Escriba Z para $i = 5 \%$, calcule la producción de equilibrio y diga cuál es el multiplicador. (b) (4 min) Escriba la IS y diga, en palabras, qué significa su pendiente. (c) (3 min) La tasa sube a 6 %: ¿movimiento o desplazamiento? ¿Cuál es la nueva producción de equilibrio? (d) (2 min) ¿Cuánto se desplaza la IS con $\Delta G = 10$ y con una transferencia de 10? (e) (2 min) Respuesta completa de (a). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no ha avanzado, escriba el primer paso, deje la respuesta con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. $Y = 90 + 0,6 \cdot (Y - 100) + 80 + 0,2 \cdot Y - 12 \cdot i + 140 = (250 - 12 \cdot i) + 0,8 \cdot Y$. (El 250 sale de $90 - 60 + 80 + 140$.) (a) Con 5 %: $Z = 190 + 0,8 \cdot Y \rightarrow 0,2 \cdot Y = 190 \rightarrow Y = 950$. Multiplicador: $1/(1 - 0,6 - 0,2) = 5$, no $1/(1 - 0,6) = 2,5$. (b) $0,2 \cdot Y = 250 - 12 \cdot i \rightarrow Y = 1.250 - 60 \cdot i$: cada punto de tasa quita 60 a la producción de equilibrio (5×12). (c) **Movimiento** sobre la IS: $1.250 - 360 = 890$. (d) $5 \times 10 = 50$ con gasto; $5 \times 0,6 \times 10 = 30$ con transferencia. (e) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** con una tasa de 5 %, se produce 950 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $C = 90 + 0,6 \times 850 = 600$; $I = 80 + 190 - 60 = 210$; $600 + 210 + 140 = 950 \checkmark$. $S = 950 - 100 - 600 = 250$; $S + (T - G) = 250 - 40 = 210 = I \checkmark$.

7. Comparaciones para recordar

Concepto	Se parece a...	Dónde deja de parecerse
Efecto acelerador (b ₁)	Rosa vende todo el pan antes del mediodía y compra un segundo horno	Una empresa puede invertir con ventas bajas si espera que

Concepto	Se parece a...	Dónde deja de parecerse
		mejoren; eso lo recoge b_0 , no b_1
Efecto de la tasa (b_2)	Rosa deja el horno para después porque el crédito subió de 6 % a 14 %	En la realidad hay muchas tasas (según el plazo y el riesgo); el modelo usa una sola
Curva IS	La lista de todas las combinaciones de ventas y tasa con las que la panadería de Rosa no acumula ni se queda sin pan	No dice cuál de esas combinaciones va a ocurrir: para eso falta el mercado de dinero
Moverse sobre la IS / correr la IS	Subir o bajar por la misma escalera / cambiar la escalera de lugar	En la realidad varias cosas cambian a la vez; hay que separarlas
Impuesto proporcional	La comisión que cobra una aplicación de reparto: se queda con un porcentaje de cada pedido	Los impuestos reales tienen tramos y exenciones
Estabilizador automático	El amortiguador de una micro: suaviza los saltos sin que el chofer haga nada	Suaviza, pero no evita: una caída grande sigue siendo grande

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
Formación bruta de capital fijo 2021 · 2022 · 2023	+16,0 % · +4,6 % · +0,3 %	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026)
Demanda interna 2021 · 2023	+21,3 % · -3,7 %	ídem
TPM en su mínimo técnico	0,50 %, desde 2020	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
TPM a fines de 2021	4,0 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2021
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
TPM en la Reunión de julio de 2026; inversión materializada bajo lo proyectado y posible postergación de proyectos a la espera de una ley	4,50 %; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

Los ejemplos numéricos ($c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $T = 80$ o $t = 0,2$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $b_2 = 15$, $G = 200$, y los de los ejercicios, del laboratorio y de los montos en pesos) son un

ejemplo inventado del curso, no datos de Chile.